

# A - Blade Ranas 2040

*Blade Ranas 2040*

## Contexto (Context)

En un planeta futurista dominado por una raza superior de ranas inteligentes, Blade Ranas es un cuerpo especial de policía dedicado a comerse (o «retirar», "retire") a las ranas replicantes robóticas.



Las Blade Ranas viven en la ciudad de Los Angeles, que puede representarse como una cuadrícula rectangular de ubicaciones. Usan sus larguísimas lenguas para capturar y comerse a los replicantes. Pueden lanzar sus lenguas en dirección horizontal, vertical o diagonal.

Tienes que ayudar a las Blade Ranas a encontrar la ubicación óptima de la ciudad para comerse el mayor número de replicantes.

## El problema (The Problem)

La ciudad se describe como una cuadrícula rectangular de ubicaciones. En cada ubicación puede haber un replicante, un espacio vacío o un muro. Cuando una Blade Rana está situada en una posición dada, puede comerse a todos los replicantes que estén en la misma dirección horizontal, vertical o diagonal, pero no puede comer a través de los muros.

Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente mapa de una ciudad, donde 'R' representa un replicante, '#' un muro y '.' un espacio vacío:

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | . | . | . | R | . | . | R | . | . | #  | .  | R  | .  |
| 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| 3 | . | . | . | . | . | . | R | . | R | .  | .  | .  | .  |
| 4 | . | R | . | . | . | # | # | # | . | .  | .  | .  | .  |
| 5 | . | . | . | . | . | R | R | R | . | .  | R  | .  | .  |

Si la rana está situada en (1,1), puede comerse 2 replicantes; en (1,2) puede comerse 4 replicantes; en (1,7) puede comerse 5 replicantes (incluido el replicante que está en (1,7)); en (5,3) puede comerse 6 replicantes, y también en (5,11); y en (1,10) puede comerse 0 replicantes, ya que ahí hay un muro.

Tienes que encontrar la ubicación desde la cual se come el mayor número de replicantes. Si hay más de una solución, debes dar la primera en el orden de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha. Así, en el ejemplo anterior, la solución sería (5,3).

## Entrada (The Input)

La entrada puede contener varios casos de prueba. El número de casos de prueba se indica en la primera línea.

Cada caso de prueba comienza con dos números:  $R$  y  $C$ , que indican el número de filas y de columnas del mapa, y que no son mayores que 100. Luego hay  $R$  filas, cada una con  $C$  caracteres. Los caracteres pueden ser: '.', 'R', '#', para un espacio vacío, un replicante o un muro, respectivamente.

## Salida (The Output)

Para cada caso de prueba, debes producir una línea con dos números separados por un espacio en blanco:  $A$   $B$ , que indican la posición óptima, donde  $A$  es la fila y  $B$  es la columna. Observa que la posición superior izquierda es: 1 1

| Ejemplo de entrada (Sample Input)                                                                                                                                           | Ejemplo de salida (Sample Output) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <pre> 3 5 13 ..R...R..#.R. ..... .....R.R.... .R...###..... ....RRR..R.. 5 13 ..R...R..#.R. ....R.....R.. .....R.R...R .R...###.....R ..R...RRR..#R.. 3 3 R.. ### .R.</pre> | <pre> 5 3 3 5 1 1</pre>           |